

# 分式方程的实际应用

## 题型归纳

### 【题型 1 分式方程应用-工程问题】

### 【题型 2 分式方程应用-行程问题】

### 【题型 3 分式方程应用-销售问题】

### 【题型 4 分式方程应用-方案问题】

知识点：列分式方程解应用题的一般步骤：

- (1) 审：即审题，根据题意找出已知量和未知量，并找出等量关系.
- (2) 设：即设未知数，设未知数的方法有直接设和间接设，注意单位要统一，选择一个未知量用未知数表示，并用含未知数的代数式表示相关量.
- (3) 列：即列方程，根据等量关系列出分式方程.
- (4) 解：即解所列的分式方程，求出未知数的值.
- (5) 验：即验根，要检验所求的未知数的值是否适合分式方程，还要检验此解是否符合实际意义.
- (6) 答：即写出答案，注意答案完整.

### 【题型 1 分式方程应用-工程问题】

【典例 1】为了改善交通状况，政府投资修建北外环公路. 某筑路工程公司中标了一段  $3000m$  公路的路基工程，计划在规定时间内完成. 为了向“七·一”献礼，公司决定加快工程进度，实际平均每天完成的工程量是原计划的  $1.2$  倍，结果提前  $10$  天完成任务，那么该筑路工程公司实际每天完成路基多少米？（要求用方程求解）

### 【题型 2 分式方程应用-行程问题】

【典例 2】小东一家自驾车去某地旅游，手机导航系统为他们推荐了两条路线方案，方案一全程  $75km$ ，方案二全程  $90km$ . 汽车在方案二行驶的平均速度是在方案一行驶的平均速度的  $1.8$  倍，预计在方案二行驶的时间比方案一行驶的时间少半小时，求汽车在方案一行驶的平均速度.

### 【题型 3 分式方程应用-销售问题】

【典例 3】某商厦进货员预测一种应季衬衫能畅销市场，就用 8 万元购进这种衬衫，面市后果然供不应求．商厦又用 17.6 万元购进了第二批这种衬衫，所购数量是第一批购进量的 2 倍，但单价贵了 4 元．

(1) 求两次所购数量分别是多少？（列分式方程求解）

(2) 商厦销售这种衬衫时每件定价都是 60 元，最后剩下 150 件按 8 折销售，很快售完．在这两笔生意中，商厦共盈利多少元？

### 【题型 4 分式方程应用-方案问题】

【典例 4】某搬运公司计划购买  $A$ ， $B$  两种型号的机器搬运货物，每台  $A$  型机器比每台  $B$  型机器每天少搬运 10 吨货物，且每台  $A$  型机器搬运 450 吨货物与每台  $B$  型机器搬运 500 吨货物所需天数相同．

(1) 求每台  $A$  型机器， $B$  型机器每天分别搬运货物多少吨？

(2) 每台  $A$  型机器售价 1.5 万元，每台  $B$  型机器售价 2 万元，该公司计划采购两种型号机器共 30 台，满足每天搬运货物不低于 2880 吨，购买金额不超过 55 万元，请帮助公司求出最省钱的采购方案．